

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1

PARTIE A

On considère la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par

$$g(x) = x^2 + 1 - \ln x$$

1. Calcule les limites aux bornes de g
2. Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation.
3. Montre que pour tout x appartenant à $]0 ; +\infty[$ $g(x) > 0$

PARTIE B

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par

$$f(x) = x + \frac{1 + \ln x}{x}$$

On désigne par (C) la représentation graphique de f

1. a) déterminer la limite de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat
- 1.b) déterminer la la limite de f en $+\infty$
2. a) démontrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe (C)
- 2.b) Étudier la position de la courbe (C) par rapport à (D) sur $]0 ; +\infty[$
3. On suppose que f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et on note f' , sa fonction dérivée.
 - a) démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $]0 ; +\infty[$,
$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$
 - b. Déduire de la question précédente et de la question 4 de la partie A, les variations de la fonction f et dresser son tableau de variation.

4. Construis la courbe (Cg) et (C) dans le même repère (O ; I ; J)

EXERCICE 2

PARTIE A

Soit la fonction g dérivable et définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = x^2 - \ln x - 1.$$

1. Calculer les limites de g en 0 et en $+\infty$.
2. Démontrer que, pour tout nombre réel strictement positif x ,

$$g'(x) = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

3. Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation

4. a. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions sur $]0; +\infty[$.

- b. On désigne par α la plus petite des solutions. Démontrer que $0,4 < \alpha < 0,5$.

- c. Calculer $g(1)$.

- d. En déduire que, pour tout nombre réel strictement positif x :

Si $x \in]0; \alpha[\cup]1; +\infty[$ alors $g(x) > 0$

Si $x \in]\alpha; 1[$, alors $g(x) < 0$

PARTIE B

Soit f la fonction dérivable et définie sur $]0; +\infty[$ par

$f(x) = x + \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x}$ On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J). L'unité est 4 cm sur (OI) et 2 cm sur (OJ).

1. a. Déterminer la limite de f en 0 . Donner une interprétation graphique du résultat.
- b. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
2. Démontrer que, pour tout nombre réel strictement positif x ,

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$
3. a. Démontrer que $f(\alpha) = 2\alpha + \frac{1}{\alpha}$.
- b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
4. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C) en $+\infty$.
5. Etudier la position de (D) par rapport à (C).
6. Tracer (D) et (C). On prendra $\alpha = 0,45$ et $f(\alpha) = 3,1$

EXERCICE 3

L'objet de ce problème est l'étude de la fonction f dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par $f(x) = 2x - 3 + \frac{\ln x}{x}$. On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé $(0, I, J)$. L'unité graphique est 2 cm.

PARTIE A

Soit g la fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par:

$$g(x) = 2x^2 + 1 - \ln x.$$

1. Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variation.

(On ne demande pas de calculer les limites).

2. Justifier que : $\forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 0$.

PARTIE B

1. a. Calculer la limite de f en $+\infty$.

b. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat.

2. a. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = 2x - 3$ est une asymptote à (C) en $+\infty$.

b. Préciser la position de (C) par rapport à (D).

3. a. Démontrer que pour tout nombre réel strictement positif x ,

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

b. Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.

c. Démontrer qu'une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1 est : $y=3x-4$.

4. a. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

b. Justifier que : $1,3 < \alpha < 1,4$.

PARTIE C

On pose $\varphi(x) = f(x) - (3x - 4)$ et $h(x) = -x^2 + 1 - \ln x$

1. a. Déterminer le sens de variation de h sur $]0; +\infty[$.

b. Calculer $h(1)$ puis justifier que :

$$\forall x \in]0; 1[, h(x) > 0$$

$$\text{et } \forall x \in]1; +\infty[, h(x) < 0.$$

2. a. Démontrer que : $\forall x \in]0; +\infty[, \varphi'(x) = \frac{h(x)}{x^2}$

b. Etudier les variations de φ puis en déduire le signe de $\varphi(x)$ suivant les valeurs de x .

c. Déterminer la position de (C) par rapport à la tangente (T).

EXERCICE 04

PARTIE A

Soit g la fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par:

$$g(x) = \frac{2}{3}x^3 + 1 - 2\ln x$$

1. a. Démontrer que : $\forall x \in]0; +\infty[, g'(x) = \frac{2(x-1)(x^2+x+1)}{x}$

b. Déterminer le signe de $g'(x)$ suivant les valeurs de x .

c. En déduire les variations de g .

2. a. Dresser le tableau de variation de g .

b. Démontrer que : $\forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 0$.

PARTIE B

Soit f la fonction dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par:

$$f(x) = \frac{2}{3}x - 1 + \frac{\ln x}{x^2}$$

On note (C) la représentation graphique de f dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J). L'unité graphique est 2 cm.

1. a. Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.

b. En déduire que (C) admet une asymptote verticale.

2. a. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = \frac{2}{3}x - 1$ est une asymptote oblique à (C).

b. Etudier la position de (C) par rapport à (D).

3. a. Démontrer que : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$

b. Déterminer les variations de f .

c. Dresser le tableau de variation de f .

4. a. Démontrer que l'équation: $x \in]0; +\infty[, f(x) = 0$ admet une solution unique α .

b. Démontrer que : $1,15 < \alpha < 1,3$

c. Construire (D) et (C) dans le même repère. (On prendra $\alpha = 1,2$).

EXERCICE 5

Soit f la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par :

- $f(x) = x \ln x - 2x$, si $x > 0$ et $f(0) = 0$

On note (Cf) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J). L'unité graphique est 2 cm.

1. a) Justifie que f est continue en 0 .

b) Justifie que : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -\infty$.

c) Interprète graphiquement le résultat de 1. b).

2. On admet que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

Interprète graphiquement ces résultats.

3. a) On suppose que f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Justifie que : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = -1 + \ln x$.

b) Étudie les variations de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4. Trace la courbe (Cf) .

EXERCICE 06

PARTIE A

Soit la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$f(0) = 0 \text{ et } f(x) = -x + x \ln x.$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J) . (Unité : 2cm).

1) Calcule $f(1)$ et $f(e)$.

2) Etude des branches infinies

a) Calculer la limite de f en $+\infty$

b) Calculer la limite de $\frac{f(x)}{x}$ en $+\infty$

c) Interpréter graphiquement ce résultat.

3) Etude de la dérivabilité de en 0.

a) Démontrer que f est continue à droite en 0.

b) Etudier la dérivabilité de f à droite en 0.

c) Préciser la tangente à (C) en O (point O).

4) La fonction f est dérivable sur $[0 ; +\infty[$ et on note f' la dérivée de f

a) Déterminer $f'(x)$ pour tout élément de $[0 ; +\infty[$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

c) Donner une équation de la tangente (D) à (C) au point d'abscisse e

5) Construire (D) et (C) .

EXERCICE 07

L'objet de ce problème est l'étude de la fonction définie sur

$$]0 ; +\infty[\quad f(x) = \frac{x^3}{6} + x^2 - \frac{x}{2} + x \ln x + \frac{2}{3} \quad \text{si } f(x) > 0 \text{ et } f(0) = \frac{2}{3}$$

On note (Cf) la courbe représentative de dans le plan muni du repère orthonormé (O,I,J). L'unité graphique est 3cm.

PARTIE A

On donne la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{3}{2} - \ln x$$

1) Etudier le sens de variation de .

2) Calculer g(1)

3) En déduire que :

- Si $x \in]0 ; 1[$, $g(x) > 0$
- Si $x \in]1 ; +\infty[$ $g(x) < 0$

PARTIE B

1) Etudier la continuité de à droite en 0.

2) 2-a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$

b) est-elle dérivable à droite en 0 ? Justifier.

c) Donner une interprétation graphique du résultat de la question a.

3-a) Démontrer que pour tout nombre réel strictement positif x ,
 $f'(x) = g(x)$

b)Déduire de la partie A, le sens de variation de f

4-a)Calculer la limite de en f en $+\infty$.

b)Dresser le tableau de variation de f.

c)Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et donner une interprétation graphique du résultat.

5-a)Démontrer que l'équation $f(x)=0$ admet une seule solution α sur $]1 ; +\infty[$

b)Vérifier que : $3,3 < \alpha < 3,4$

c)Tracer (Cf) .

EXERCICE 8

Soit f la fonction dérivable et définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{20\ln(x)}{(x+2)^3}$$

(C) désigne la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O | J) d'unité graphique 5cm

1.a) calcule la limite de f en 0 . Interprète graphiquement le résultat

b) Justifie que la limite de f en $+\infty$ est égale à 0. Interprète graphiquement ce résultat

2. On considère la fonction g définie par

$$g(x) = 2 + x - 3x\ln(x) \text{ et suppose que}$$

$$\forall x \in]0; 2[; g(x) > 0 \text{ et } \forall x \in]2; +\infty[, g(x) < 0$$

a) Démontrer que $\forall x \in]0;+\infty[$, fonction dérivée de f est $f'(x)=$

$$\frac{20g(x)}{x(x+2)^4} \cdot$$

b) Déduis en les variations de f

c) Dresse le tableau de variation de f

c) Justifie qu'une équation de la tangente (T) à (C) au point

$$\text{d'abscisse 1 est } y = \frac{20}{27}x - \frac{20}{27}$$

d) Trace (T) et (C).

EXERCICE 9

A. Soit la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = 1 + x + \ln x$.

1. Dresser le tableau de variation de g .
2. Montrer qu'il existe un unique réel α solution de l'équation $g(x) = 0$. Vérifier que α appartient à $]0,2 ; 0,3[$.
3. En déduire le signe de g sur $]0 ; +\infty[$.
4. Etablir la relation $\ln \alpha = -1 - \alpha$.

B. On considère la fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln x}{1+x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

1. Montrer que f est continue en 0, puis sur $]0 ; +\infty[$.
2. Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement ce résultat.
3. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
4. Montrer que quelque soit x élément de $]0 ; +\infty[$,
 $f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)^2}$; en déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0 ; +\infty[$.
5. Montrer que $f(\alpha) = -\alpha$.
6. Représenter la courbe de f .

EXERCICE 10

Le but de cet exercice est de démontrer qu'une fonction est bijective et d'effectuer un calcul d'aire. Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité graphique 2 cm. On considère la fonction numérique h , continue sur $]1 ; +\infty[$ et définie par:

$h(x) = \frac{x+1}{x \ln x}$ On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans le repère (O, I, J) .

1. Démontre que: $\forall x \in]1 ; +\infty[, 1 + x + \ln x > 0$.

2. a) Calcule la limite de h à droite en 1 , puis interprète graphiquement le résultat.

b) Démontre que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe (C) de h en $+\infty$.

3. a) Démontre que : $\forall x \in]1; +\infty[\quad h'(x) = -\frac{1+x+\ln x}{(x \ln x)^2}$

b) Justifie que : $\forall x \in]1; +\infty[\quad h'(x) < 0..$

4. Démontre que h est une bijection de $]1; +\infty[$ dans un intervalle K à préciser.

5. Soit (Γ) la courbe représentative de la fonction g définie sur $]1; +\infty[$ par : $g(x) = \frac{1}{\ln x}$

Démontre que (C) est au-dessus de (Γ) sur $]1; +\infty[$

EXERCICE 11

PARTIE A

Soit la fonction g dérivable sur $]0; +\infty[$ et définie par:

$$g(x) = 1 + x \ln x.$$

1. a. Justifier que: $\forall x \in]0; +\infty[, \quad g'(x) = 1 + \ln x.$

b. Étudier les variations de g puis dresser son tableau de variation. (On ne calculera pas les limites de)

2. En déduire que: $\forall x \in]0; +\infty[, \quad g(x) > 0.$

PARTIE B

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{x}{1+x \ln x}$

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O,1, J)$. (Unité: 4 cm).

1. a. Étudier la continuité de f en O .

b. Étudier la dérivabilité de f en O .

c. Démontrer qu'une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point O est : $y = x$.

d. Démontrer que :

(C) est au-dessus de (T) sur $]0; 1[$

(C) est au-dessous de (T) sur $]1; +\infty[$.

2. Démontrer que la droite (OI) est une asymptote à (C) en $+\infty$.

3. a. On suppose que f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Démontrer que: $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{1-x}{(1+x \ln x)^2}$

b. En déduire les variations de f et dresser son tableau de variation.

4. Construire la droite (T) et la courbe (C) dans le plan muni du repère $(O,1,J)$.